# Los instrumentos y las agrupaciones

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Clasificar los instrumentos según cómo producen el sonido
- Reconocer los instrumentos de cuerda, viento y percusión de la orquesta
- Conocer los instrumentos eléctricos y electrónicos
- Distinguir las principales agrupaciones instrumentales y la disposición de la orquesta

## Para pensar

**¿Por qué el piano se clasifica a veces como instrumento de cuerda y otras como de percusión?**

## Explicación

### ¿Cómo se clasifican los instrumentos?

La clasificación más usada hoy (de Hornbostel y Sachs, 1914) se fija en qué es lo que vibra para producir el sonido:

| Grupo | Qué vibra | Ejemplos |
|---|---|---|
| Cordófonos | una cuerda tensa | violín, guitarra, arpa, piano |
| Aerófonos | una columna de aire | flauta, clarinete, trompeta, gaita |
| Membranófonos | una membrana tensa (parche) | timbal, tambor, pandero, bombo |
| Idiófonos | el propio cuerpo del instrumento | castañuelas, xilófono, triángulo, platillos |
| Electrófonos | el sonido se genera o amplifica con electricidad | guitarra eléctrica, sintetizador |

En la orquesta se usa una clasificación más sencilla: **cuerda**, **viento** (madera y metal) y **percusión**.




### Instrumentos de cuerda

Según cómo se hace vibrar la cuerda:

- **Frotada** (con arco): violín, viola, violonchelo y contrabajo, de más agudo a más grave. Forman la base de la orquesta. También se pueden pulsar con los dedos (*pizzicato*).

- **Pulsada** (con los dedos o una púa): guitarra, arpa, laúd, bandurria, ukelele, clave.
- **Percutida** (golpeada): piano, salterio.

Cuanto **más larga y gruesa** es la cuerda, más **grave** suena; por eso el contrabajo es tan grande. Para cambiar de nota se acorta la cuerda presionándola contra el mástil.

undefined

---

## Instrumentos de viento

Suenan al hacer vibrar el aire de su interior. En la orquesta se dividen en:

- **Viento madera**: flauta travesera y flautín (el aire choca con un bisel), clarinete y saxofón (una **lengüeta** simple), oboe, corno inglés y fagot (lengüeta **doble**). Se llaman «de madera» por su origen, aunque la flauta hoy sea de metal.
- **Viento metal**: trompeta, trompa, trombón y tuba. El sonido se produce con la **vibración de los labios** en una boquilla. Cambian de nota con pistones, cilindros o una vara.

También son aerófonos el órgano, el acordeón, la armónica y la gaita.

undefined

---

## Instrumentos de percusión

Suenan al ser golpeados, sacudidos o raspados. Se dividen en:

- **De altura determinada**: producen notas concretas y pueden tocar melodías: **timbales**, xilófono, marimba, vibráfono, campanas tubulares, celesta.
- **De altura indeterminada**: solo producen ritmos: caja, bombo, platillos, triángulo, pandereta, castañuelas, maracas, güiro.

La percusión es la familia más antigua y variada: casi cualquier objeto puede convertirse en un instrumento. Grupos como Stomp o los «cajoneros» flamencos lo demuestran.

undefined

## Instrumentos eléctricos y electrónicos

- **Eléctricos**: producen el sonido de forma tradicional, pero una **pastilla** lo convierte en señal eléctrica que se amplifica: guitarra eléctrica, bajo eléctrico, piano eléctrico.
- **Electrónicos**: el sonido se **genera** mediante circuitos o programas: sintetizador, theremín (se toca sin tocarlo, moviendo las manos en el aire), caja de ritmos, sampler.

Hoy un ordenador o una tableta puede imitar casi cualquier instrumento. Los electrófonos son fundamentales en el pop, el rock, la electrónica, el hip hop y las bandas sonoras.

undefined

## La orquesta sinfónica

La **orquesta sinfónica** es la gran agrupación de la música culta, con 60 a 100 músicos dirigidos por un **director**. Su disposición habitual coloca delante los instrumentos de sonido más suave y detrás los más potentes:

- **Delante**: la cuerda (violines primeros y segundos, violas, violonchelos y, detrás, contrabajos).
- **En el centro**: el viento madera.
- **Detrás**: el viento metal.
- **Al fondo**: la percusión.

El primer violín, el **concertino**, afina la orquesta y hace de enlace con el director.



## Otras agrupaciones

| Agrupación | Componentes | Música típica |
|---|---|---|
| Orquesta de cámara | unos 15-30 músicos, sobre todo cuerda | Barroco y Clasicismo |
| Cuarteto de cuerda | 2 violines, viola y violonchelo | música de cámara |
| Banda | viento y percusión | desfiles, fiestas, procesiones |
| Big band | saxos, trompetas, trombones y sección rítmica | jazz, swing |
| Grupo de rock o pop | voz, guitarras, bajo, batería, teclados | música popular urbana |
| Rondalla / tuna | bandurrias, laúdes, guitarras | música tradicional española |
| Coro | voces: soprano, contralto, tenor y bajo | música vocal |

Según el número de intérpretes se habla de **solo** (1), **dúo** (2), **trío** (3), **cuarteto** (4), **quinteto** (5)...

undefined

## Escuchar y reconocer instrumentos

Para reconocer un instrumento al escucharlo, fíjate en:

1. Su **timbre**: brillante (trompeta), cálido (violonchelo), metálico (platillos), nasal (oboe).
2. Su **registro**: agudo (flautín, violín) o grave (tuba, contrabajo, fagot).
3. Cómo empieza y acaba el sonido: ¿se mantiene (arco, viento) o se apaga solo (piano, guitarra, percusión)?

Obras ideales para practicar: **«Pedro y el lobo»** de Prokófiev, donde cada personaje es un instrumento, y la **«Guía de orquesta para jóvenes»** de Britten, que presenta las familias una a una.

undefined

## Instrumentos y agrupaciones

| | |
|---|---|
| **Cordófonos** | cuerda frotada, pulsada o percutida |
| **Aerófonos** | viento madera y viento metal |
| **Membranófonos** | parche: timbal, tambor, bombo |
| **Idiófonos** | el cuerpo vibra: xilófono, castañuelas |
| **Electrófonos** | eléctricos y electrónicos |
| **Agrupaciones** | orquesta · banda · cuarteto · grupo |

## Ejercicios

1. **Clasifica: arpa, trompeta, pandero, triángulo, theremín.**

2. **Ordena de agudo a grave la cuerda frotada.**

3. **Nombra dos instrumentos de cuerda pulsada y uno de percutida.**

4. **¿Qué diferencia hay entre el clarinete y el oboe?**

5. **Nombra tres instrumentos de percusión de altura indeterminada.**

6. **¿Por qué la percusión se coloca al fondo de la orquesta?**

7. **¿Qué agrupación toca normalmente en las procesiones y fiestas de los pueblos?**

8. **Explica qué hace una pastilla en una guitarra eléctrica.**

9. **¿Cuántos músicos tiene un quinteto? ¿Y un trío?**

10. **Escucha «Pedro y el lobo» e indica el instrumento del pájaro, el gato y el lobo.**

## Practica

1. **En un cordófono vibra...**
   - **A)** una membrana
   - **B)** una cuerda
   - **C)** el aire
2. **El timbal es un...**
   - **A)** idiófono
   - **B)** aerófono
   - **C)** membranófono
3. **Las castañuelas son...**
   - **A)** idiófonos
   - **B)** membranófonos
   - **C)** cordófonos
4. **El clarinete es viento...**
   - **A)** metal
   - **B)** electrónico
   - **C)** madera
5. **En el viento metal el sonido nace...**
   - **A)** de una lengüeta
   - **B)** de la vibración de los labios
   - **C)** de un bisel
6. **El instrumento más grave de la cuerda frotada es el...**
   - **A)** contrabajo
   - **B)** violín
   - **C)** violonchelo
7. **El sintetizador es un instrumento...**
   - **A)** de viento
   - **B)** electrónico
   - **C)** de cuerda pulsada
8. **En la orquesta, la percusión se sitúa...**
   - **A)** delante

**B)** junto al director

**C)** al fondo

9. **Un cuarteto de cuerda tiene...**

**A)** 2 violines, viola y violonchelo

**B)** 4 violines

**C)** violín, piano, flauta y voz

10. **Una banda está formada por...**

**A)** solo cuerda

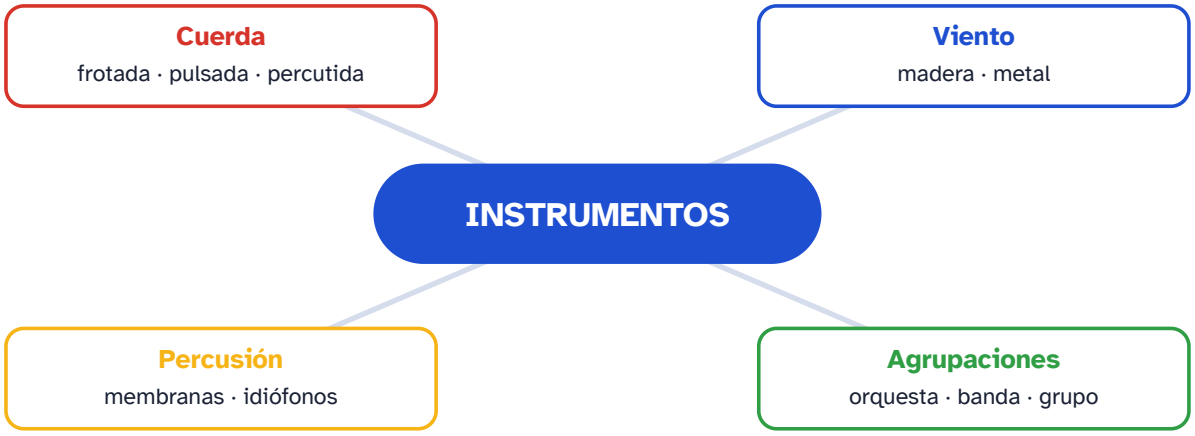
**B)** viento y percusión

**C)** solo voces

## Explícalo con tus palabras

Incluye: En qué se basa la clasificación de Hornbostel y Sachs; Diferencia entre viento madera y viento metal; Percusión de altura determinada e indeterminada; Diferencia entre instrumento eléctrico y electrónico; Cómo se coloca la orquesta y por qué.

## Resumen




## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Cordófono**

Instrumento en el que vibra una cuerda.

**Aerófono**

Instrumento en el que vibra una columna de aire.

**Membranófono**

Instrumento con parche o membrana.

**Idiófono**

Vibra el propio cuerpo del instrumento.

**Electrófono**

Usa la electricidad para producir o amplificar el sonido.

**Viento madera**

Flauta, oboe, clarinete, fagot, saxofón.

**Viento metal**

Trompeta, trompa, trombón, tuba.

**Concertino**

Primer violín de la orquesta.

## Soluciones

1. **B)** Violín, guitarra.
2. **C)** Tiene parche.
3. **A)** Vibra el propio cuerpo.
4. **C)** Lengüeta simple.
5. **B)** En la boquilla.
6. **A)** Cuerdas más largas.
7. **B)** Genera el sonido.
8. **C)** Suena muy fuerte.
9. **A)** Formación clásica.
10. **B)** Sin cuerda frotada.

## Soluciones de los ejercicios

1. Cordófono, aerófono, membranófono, idiófono, electrófono.
2. Violín, viola, violonchelo, contrabajo.
3. Guitarra, arpa; piano.
4. El clarinete tiene lengüeta simple y el oboe, doble.
5. Caja, bombo, platillos (o triángulo, maracas...).
6. Porque suena con mucha intensidad y taparía a la cuerda.
7. La banda de música.
8. Convierte la vibración de las cuerdas en una señal eléctrica que se amplifica.
9. Cinco y tres.
10. Flauta, clarinete y trompas.